Efectos neurobiológicos a largo plazo de la exposición a *Stevia rebaudiana* durante la etapa juvenil y la adultez

Proyecto final de Carrera para la obtención del título de Bioingeniero
Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA)

Autor: Sayegh, Thiago (62260) — Tutora: Dra. María Sol Kruse (IByME-CONICET)

Resumen

El consumo de bebidas endulzadas con edulcorantes no calóricos ha crecido exponencialmente; sin embargo, poco se conocen sus efectos a largo plazo. En este estudio se investigaron los efectos neurobiológicos a largo plazo del acceso ilimitado a una bebida endulzada con stevia durante la etapa juvenil (PD25) o la adultez (PD75) de ratas macho Sprague-Dawley. Estos efectos se compararon con los de una bebida con sacarosa, que, según estudios previos del laboratorio, produce alteraciones duraderas de la ansiedad y la memoria. Tras 25 días de tratamiento y 25 días de acceso exclusivo a agua, se evaluaron la conducta tipo ansiosa (*open field*), la memoria de reconocimiento (NOR), la separación de patrones espaciales (SLR) y la neurogénesis hipocampal (PCNA y DCX). Además, se aplicó un análisis multivariado con aprendizaje automático sobre las métricas registradas con AnyMaze©.

Los animales expuestos a stevia exploraron más las zonas centrales del *open field*, lo que sugiere un perfil de menor ansiedad, en contraste con los expuestos a sacarosa durante la etapa juvenil. Estos últimos no discriminaron el objeto novedoso en ninguna demora del NOR, discriminaron peor en la SLR y presentaron menos neuroblastos en proliferación. La stevia, en cambio, produjo solo déficits aislados en el NOR, sin afectar la memoria consolidada, y no alteró la separación de patrones. Estos resultados sugieren que la stevia es una alternativa al azúcar menos perjudicial durante el desarrollo.

Palabras clave: *Stevia rebaudiana*, sacarosa, edulcorantes no calóricos, neurodesarrollo, separación de patrones, neurogénesis hipocampal.